Probeprüfung W-2024-Schaltung (Teil-B-Stil)

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 100 Note: _____

Zeit: 90 min · **Hilfsmittel:** Taschenrechner, Tabellenbuch · **Rechenweg immer angeben** (Formel → eingesetzt → Ergebnis mit Einheit). **Bearbeitungszeit: 90 Minuten** (Übungsvorgabe), alle 8 Aufgaben bearbeiten, keine Abwahl. Aufgabenstil wie Teil B der Abschlussprüfung Teil 2 (ungebundene Aufgaben): nennen, berechnen, begründen, dimensionieren, Fehler suchen.

Aufgabe 1: Aufbau und Signalweg — 12 Punkte

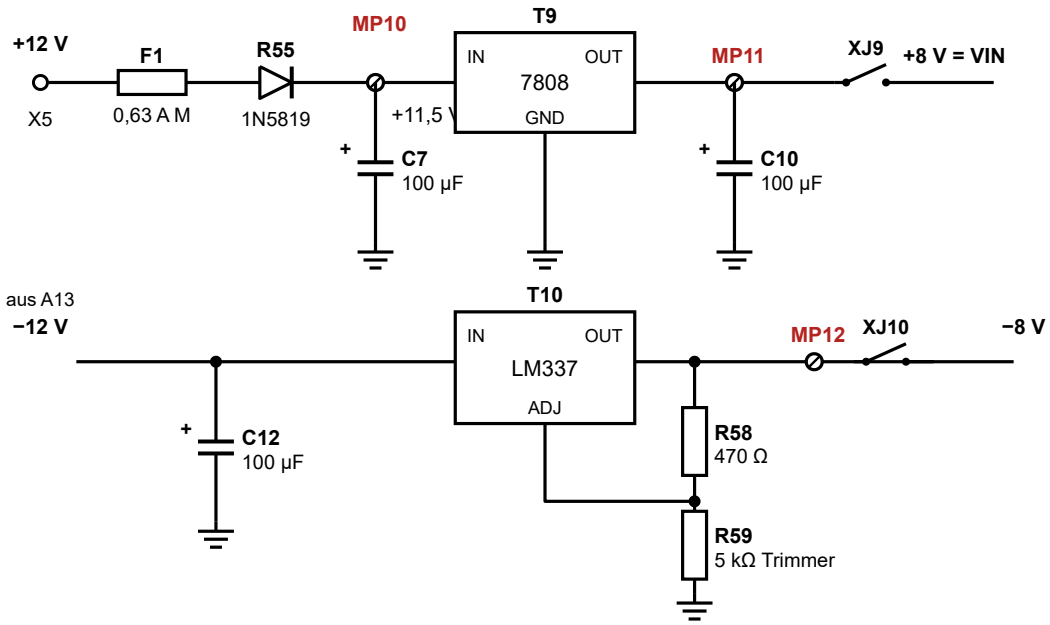
a) Nenne vier Funktionsblöcke der Backstraße und ordne jedem Block die wichtigsten Bauteile zu. **4 P.**

b) Beschreibe in fünf Schritten den Signalweg vom Portexpander K4 bis zur Heizung R40. **4 P.**

c) Welche Aufgabe hat der I²C-Bus, und welche vier Bausteine liegen daran? **2 P.**

d) Nenne die vier Messpunkte der Spannungsversorgung mit Sollwert. **2 P.**

Aufgabe 2: Versorgung — 14 Punkte



a) Benenne die Schaltung. **1 P.**

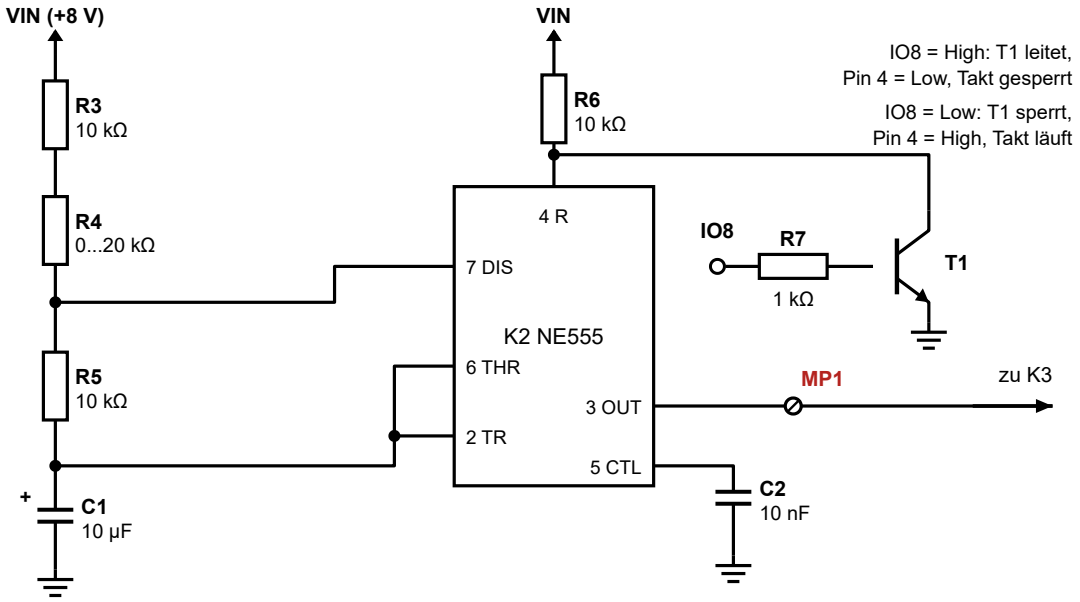
b) Beschreibe, was passiert, wenn das Steckernetzteil verpolt angeschlossen wird, und welche Rolle F1 dabei hat. **2 P.**

c) Der 7808 gibt 220 mA bei 8 V ab; die Eingangsspannung beträgt 11,5 V, die Umgebung 45 °C. Berechne die Verlustleistung und die Sperrschichttemperatur ohne Kühlkörper (R_{th} = 65 K/W) und mit Kühlkörper (R_{th} = 38 K/W, Annahme). **4 P.**

d) Beim LM337 beträgt R58 = 470 Ω (Referenzspannung 1,25 V). Auf welchen Wert ist R59 für −7,6 V einzustellen? Berechne außerdem die Verlustleistung des Reglers bei 100 mA (Eingang −12 V). **4 P.**

e) Warum wird MP12 mit dem Trimmer R59 symmetrisch zu MP11 (+8 V) eingestellt? **3 P.**

Aufgabe 3: Takt und Lauflicht **14 Punkte**



a) Benenne die Schaltung. **1 P.**

b) Auf welchen Wert ist R4 einzustellen, damit der Takt 3,5 Hz beträgt? (R3 = R5 = 10 kΩ, C1 = 10 µF; $f \approx 1{,}44/((R3 + R4 + 2 \cdot R5) \cdot C1)$) **3 P.**

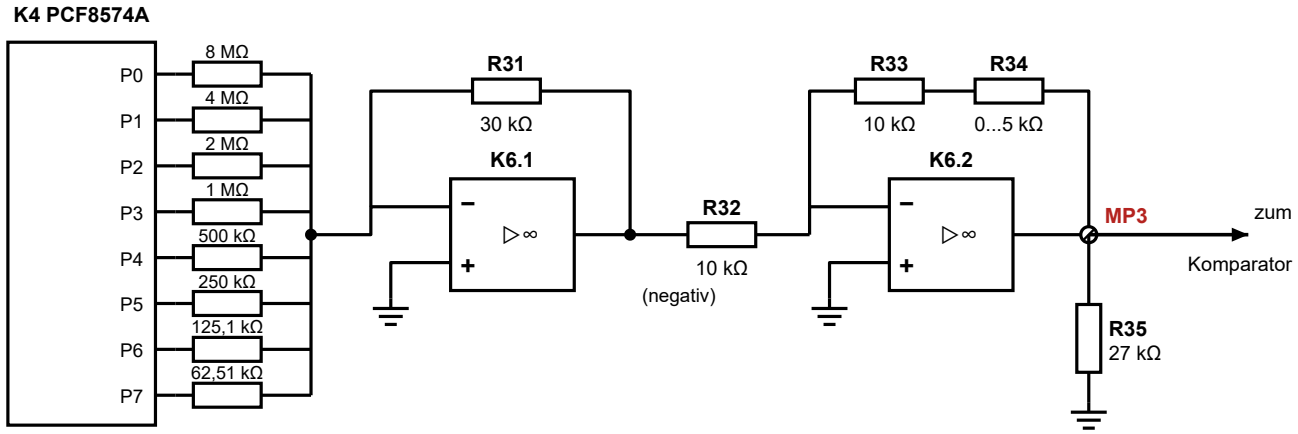
c) Berechne mit diesem R4 die Zeit mit High-Pegel, die Zeit mit Low-Pegel und den Tastgrad an MP1 ($t_H = 0{,}693 \cdot (R3 + R4 + R5) \cdot C1$, $t_L = 0{,}693 \cdot R5 \cdot C1$). **3 P.**

d) Wie lange dauert ein Umlauf des Lauflichts bei diesem Takt? **1 P.**

e) Erkläre, wie T1 das Förderband freigibt und sperrt. **3 P.**

f) Beschreibe die Diodenschaltung an MP9 (R52, R53, R54) und nenne ihren Zweck. **3 P.**

Aufgabe 4: Steuerspannung — 14 Punkte



a) Benenne die Schaltung. **1 P.**

b) K4 gibt das Byte 0100 0100 (0x44) aus (High = 5,0 V). Berechne den Betrag der Spannung am Ausgang von K6.1 (R31 = 30 kΩ, P6 = 125,1 kΩ, P2 = 2 MΩ). **3 P.**

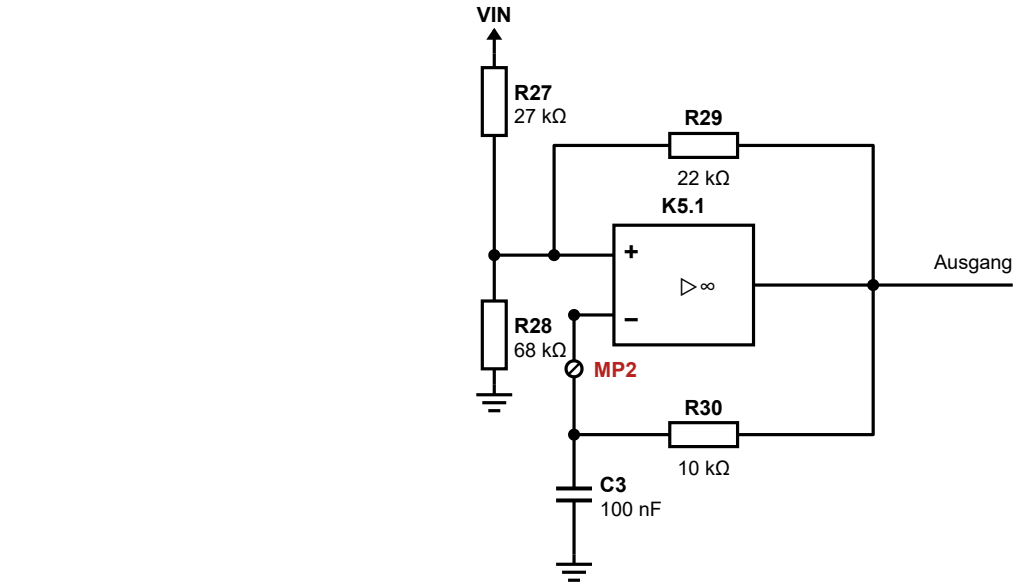
c) R34 ist auf 3,5 kΩ eingestellt. Berechne die Verstärkung von K6.2 und U_{MP3} für das Byte aus b). **2 P.**

d) Wie viele verschiedene Spannungsstufen kann der Wandler liefern, und wie groß ist die kleinste Stufe an MP3? **2 P.**

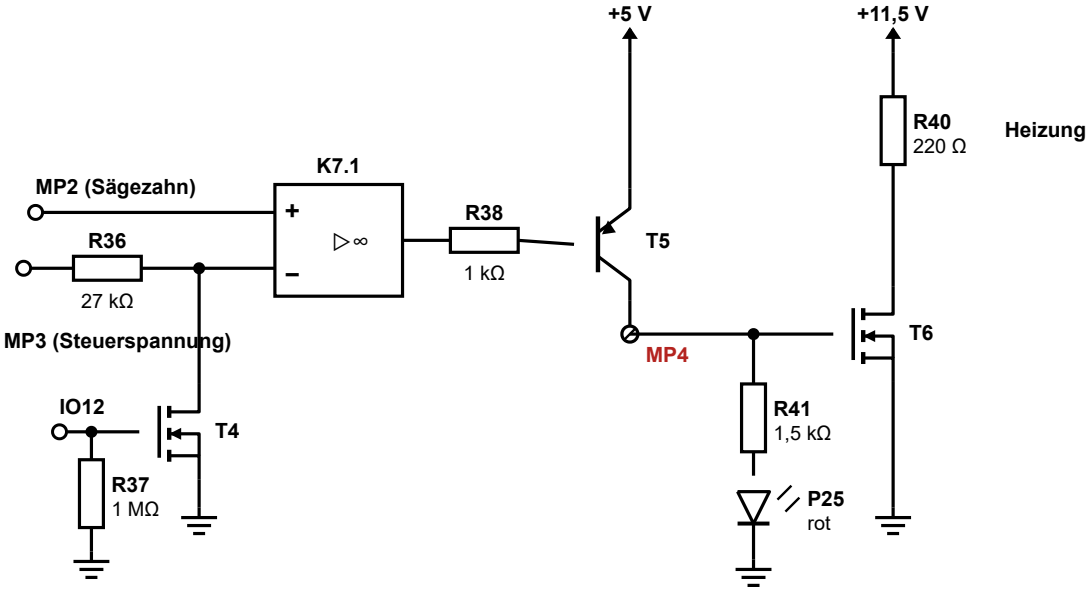
e) Welchen Wert (dezimal und hexadezimal) muss K4 ausgeben, damit MP3 bei dieser Einstellung 2,5 V erreicht? **3 P.**

f) Die Heizstufe 62 % wird mit map(wert, 0, 100, 0, 255) umgerechnet. Welcher Wert wird gesendet, und welches Adressbyte steht davor, wenn K4 über XJ3 und XJ4 auf 0x3D gesetzt ist (Schreiben)? **3 P.**

Aufgabe 5: Heizungssteuerung — 14 Punkte



C3 wird über R30 vom Ausgang umgeladen, R29 koppelt den Ausgang mit.



a) Benenne die Schaltung des Bausteins K5.1. **1 P.**

b) K5.1 springt (ideal) zwischen +6,2 V und −6,2 V. Mit R27 = 27 kΩ (nach 8 V), R28 = 68 kΩ (nach Masse) und R29 = 22 kΩ (Ausgang): Berechne die obere und die untere Schaltschwelle. **3 P.**

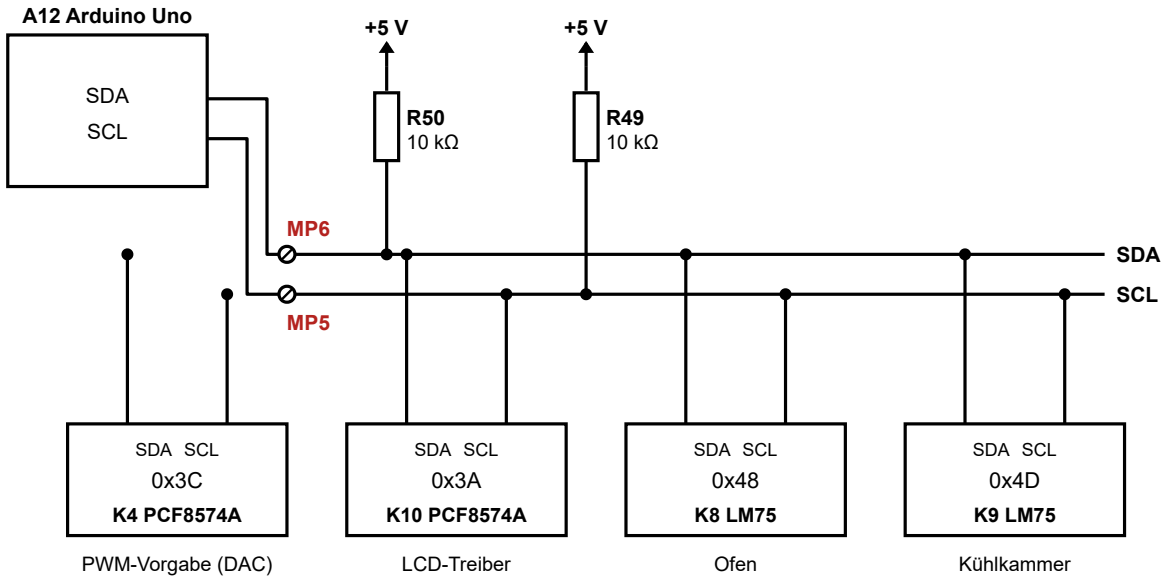
c) Der Sägezahn wird als linear von 0 bis 6,1 V angenommen. U_{MP3} beträgt 2,4 V. Berechne den Tastgrad der Heizung und die mittlere Leistung von R40 (220 Ω an 11,5 V). **3 P.**

d) R40 hat 220 Ω ±10 % (0,6 W). Prüfe, ob R40 bei einem Tastgrad von 85 % und 11,5 V im ungünstigsten Toleranzfall (kleinster Widerstand) überlastet wird (mittlere Leistung). **3 P.**

e) Beschreibe die Wirkung von IO12 = High auf die Heizung. **2 P.**

f) Die Heizung bleibt trotz Ausgabe von 0xFF aus. Nenne zwei Ursachen und je eine Prüfung. **2 P.**

Aufgabe 6: Bus und Sensoren — 12 Punkte



a) Benenne die Schaltung. **1 P.**

b) Berechne die Anstiegszeit (t_r = 0,8473·R·C) für R = 4,7 kΩ und C = 220 pF und beurteile sie für den Standard-Mode (höchstens 1000 ns). **2 P.**

c) Welches Byte geht beim Lesen von K9 (0x4D) als erstes auf den Bus? **1 P.**

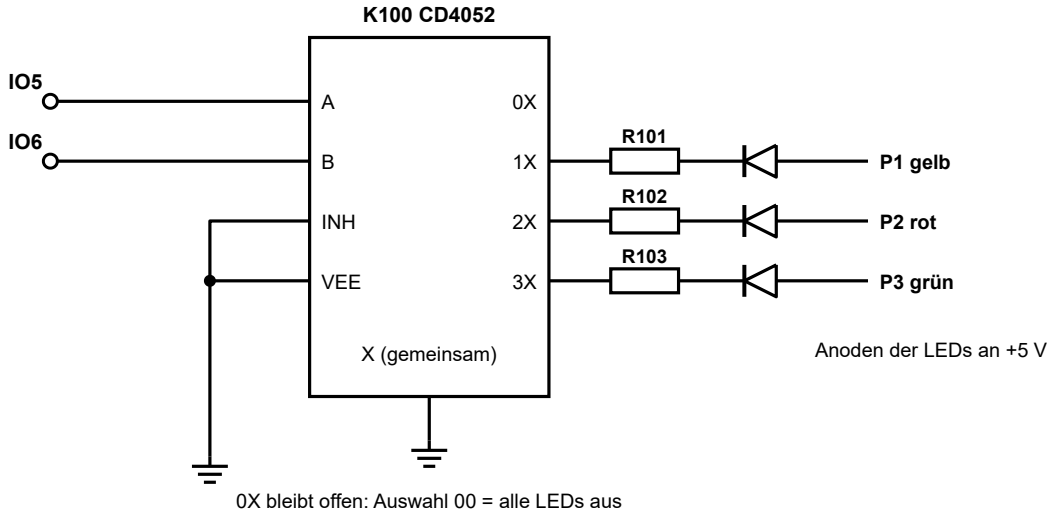
d) T_{OS} soll 45,5 °C betragen. Gib die beiden Datenbytes an. **2 P.**

e) T_{OS} = 45 °C, T_{hyst} = 42 °C. Die Temperatur durchläuft 44, 46, 43 und 41 °C. Leuchtet P24 jeweils? **2 P.**

f) XJ7 von K9 steht auf 2–3 statt 1–2 (XJ6 richtig). Welche Adresse hat K9, welche Meldung erscheint? **2 P.**

g) Wie lange dauert (reine Bitzeit) das Schreiben von Adress- und Datenbyte zu K4 bei 100 kbit/s, wenn je Byte 9 Takte (8 Bit + ACK) gezählt werden (Start- und Stopbedingung nicht beachten)? **2 P.**

Aufgabe 7: Erweiterung Meldeleuchten — 10 Punkte



a) Benenne die Schaltung. **1 P.**

b) Eine grüne LED (U_F = 2,2 V) soll mit 2,0 mA aus 5 V betrieben werden; der Schalter hat R_i = 520 Ω (Annahme). Berechne R100, wähle den E24-Wert (Strom nicht überschreiten) und berechne den tatsächlichen Strom. **4 P.**

c) Die Software liefert 00 = aus, 01 = gelb, 10 = rot, 11 = grün (IO6 IO5). Stelle die Wahrheitstabelle für die Kanäle 0X bis 3X auf (A = IO5, B = IO6). **3 P.**

d) Beschreibe, wie du den Innenwiderstand des Schalters messtechnisch bestimmst. **2 P.**

Aufgabe 8: Fehleranalyse — 10 Punkte

a) Ordne den drei Meldungen ECON, EI2C und ETH2 je eine wahrscheinliche Ursache, einen Messpunkt bzw. eine Prüfung und die Behebung zu. **6 P.**

b) Beschreibe in vier Schritten ein systematisches Vorgehen bei einer Störung (vom Einfachen zum Aufwändigen). **4 P.**

Gesamtpunkte: **100**

Notenschlüssel (IHK)

Note	1	2	3	4	5	6

Prozent	100 – 92 %	unter 92 – 81 %	unter 81 – 67 %	unter 67 – 50 %	unter 50 – 30 %	unter 30 %
Punkte (von 100)	92 – 100	81 – 91	67 – 80	50 – 66	30 – 49	0 – 29